



南京航空航天大学
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

软件工程综合课程设计

题 目 智能体通用化特征评估工具软件

院 系 计算机科学与技术学院/软件学院

专 业 软件工程

小组成员 162230326 王郅勋

小组成员 162230327 白晶

小组成员 162230328 甘瑞扬

小组成员 162230329 汤嘉威

指导教师 张德平

二 0 二 五 年 12 月 21 日

目录

智能体通用化特征评估工具软件	错误！未定义书签。
1. 项目概述	3
1.1. 项目背景	3
1.2. 项目目标	3
2. 用户与角色分析	4
2.1. 核心用户角色列表	4
2.2. 典型场景分析	4
2.3. 角色-功能映射表	8
2.4. 角色需求优先级	8
3. 通用性特征评估维度	9
3.1. 核心评估维度	9
3.2. 基础性指标	9
3.3. 通用化指标	11
4. 功能需求	14
4.1. 智能体管理模块	14
4.2. 评估任务管理模块	15
4.3. 自动化评估引擎	16
4.4. 结果分析与展示模块	17
5. 非功能需求	18
5.1. 性能需求	18
5.2. 安全需求	18
5.3. 可用性需求	19

1. 项目概述

1.1. 项目背景

随着人工智能的发展，智能体作为实现人工通用智能（AGI）的潜在途径而脱颖而出，基于大型语言模型（LLM）的智能体系统不断涌现，其在各种复杂任务中的应用日益广泛，在垂直任务中表现优异。然而，对于这些智能体系统的通用性评估却缺乏统一的标准和有效的工具，现有工具多聚焦单一维度（如仅评估任务完成率），忽略“通用性”核心特征（如可移植性、协作效率），同时，评估流程碎片化，不同团队的测评结果难以横向对比，阻碍智能体技术迭代与落地选型。然而，对于这些智能体系统的通用性评估却缺乏统一的标准和有效的工具。智能体通用化特征评估工具软件正是为了解决这一问题，旨在为评估智能体系统在不同领域和任务中的通用性提供一个标准化的基准。

1.2. 项目目标

- (1) 构建一套支持多维度指标量化、标准化评估流程、可扩展任务场景的工具软件，实现对智能体通用化特征的全面测评，具体包括：
 - ① 建立覆盖较为完整的指标评估体系，包括：任务完成，召回率，可扩展性，可移植性等标准；
 - ② 提供从数据接入到报告生成的全流程自动化评估能力；
 - ③ 支持不同类型智能体的通用化特征对比分析。
- (2) 提供 Web 化评估流程，实现评估结果的可视化分析与多智能体对比，输出客观的可视化评估报告。

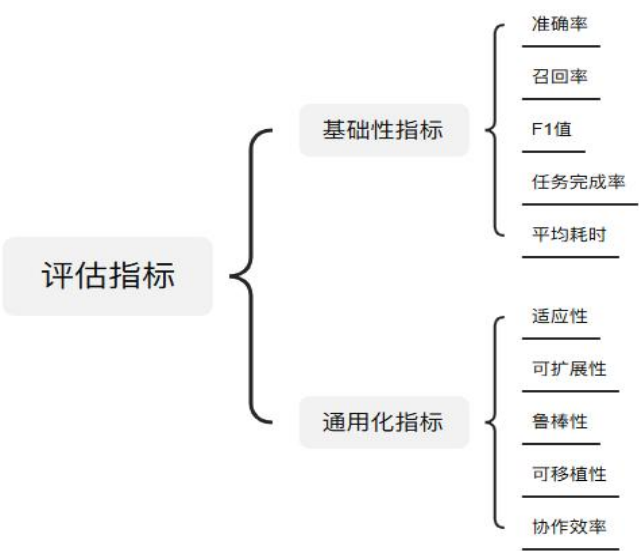


图 1

2. 用户与角色分析

2.1. 核心用户角色列表

用户角色	所属领域	核心痛点	核心诉求
研发工程师	科技公司 AI 研发部	1. 无法量化智能体跨场景短板； 2. 优化后通用性提升无数据支撑，难以验证迭代效果。	1. 支持多维度拆解通用性问题； 2. 提供历史评估对比，追踪通用性指标优化趋势； 3. 允许自定义极端场景测试。
选型专员	集团数字化采购部	1. 候选智能体宣传“通用性强”，但无客观数据验证； 2. 无法预判智能体在企业多业务线的适配成本。	1. 生成多智能体通用性对比报告； 2. 支持模拟企业真实业务场景测试通用性； 3. 输出“适配成本评估”。
运维工程师	企业 IT 运维部	1. 智能体部署到不同环境时，兼容性问题频发，排查无依据； 2. 无法提前预判高负载下通用性稳定性。	1. 测试智能体在不同硬件/系统环境的“可移植性得分”； 2. 模拟高并发+环境切换场景，评估鲁棒性； 3. 导出运维所需的兼容性清单。
研究员	高校/科研机 AI 实验室	1. 缺乏标准化的通用性评估场景库，实验结果难以复现； 2. 无法快速对比自研模型与行业标杆的通用性差距。	1. 支持自定义通用性评估指标； 2. 提供开源智能体的基准评估数据，便于对比； 3. 导出原始评估日志，用于论文数据支撑。

表 1

2.2. 典型场景分析

2.2.1. 智能体研发工程师优化 “跨场景适应性”

(1) 操作流程：

- ① 登录系统，进入“智能体管理”，绑定待优化的智能体；
- ② 进入“评估任务配置”，选择“适应性评估”模块，勾选“跨行业场景”和“跨模态输入”；
- ③ 配置测试参数后执行评估并查看结果并生成优化报告。

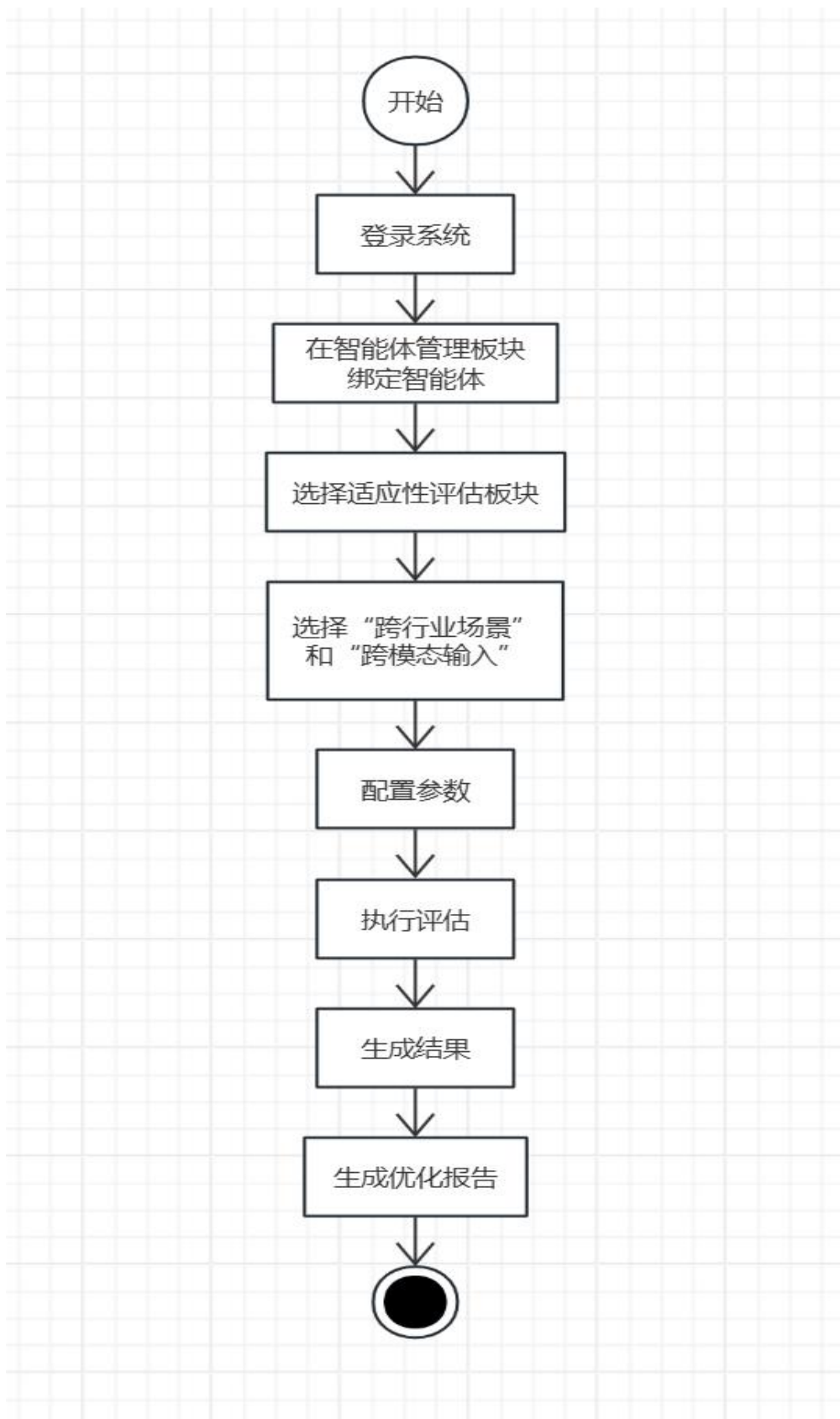


图 2

(2) **用户价值：**通过“多维度拆解+历史对比”，精准定位通用性短板，验证优化效果。

2.2.2. 选型专员评估候选智能体 “企业多业务线适配性”

(1) 操作步骤：

- ① 进入“批量评估”导入智能体的 API 信息；
- ② 选择“企业定制场景”并上传零售业务、物流业务的真实数据；
- ③ 重点评估“可移植性”和“协作性”；
- ④ 生成对比报告，导出“选型建议”。

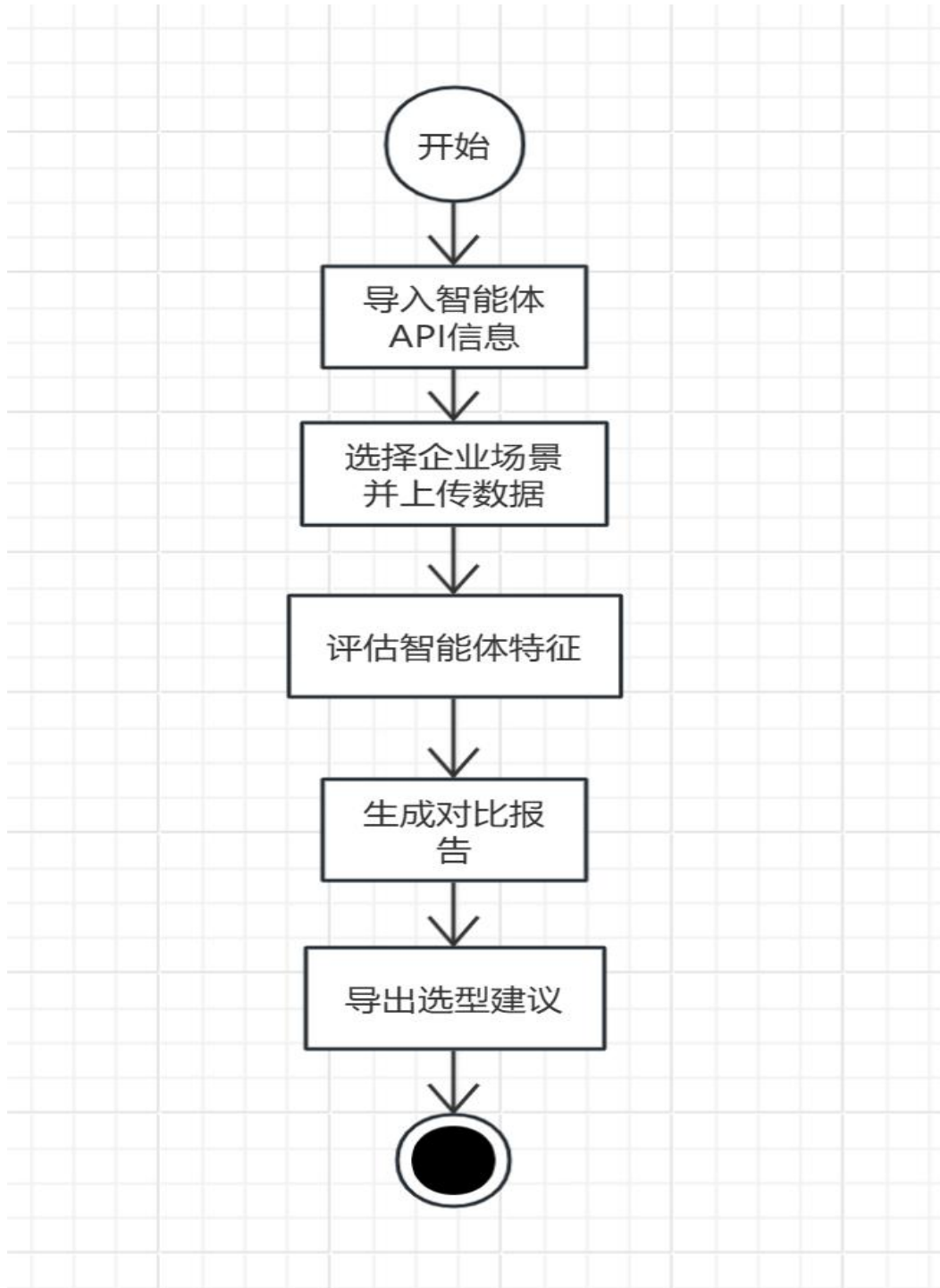


图 3

- (2) 用户价值：基于企业真实场景验证通用性，降低选型后的适配成本风险。

2.2.3. 运维工程师测试智能体 “跨环境部署稳定性”

(1) 操作步骤：

- ① 进入“环境库”，选择企业现有环境（云端：阿里云 ECS；边缘：工业网关设备）；
- ② 配置“可移植性测试”任务并设置指标；
- ③ 执行测试后查看结果；
- ④ 若结果贴切，则输出日志后结束；
- ⑤ 否则修复依赖后重新测试直至满足运维标准。

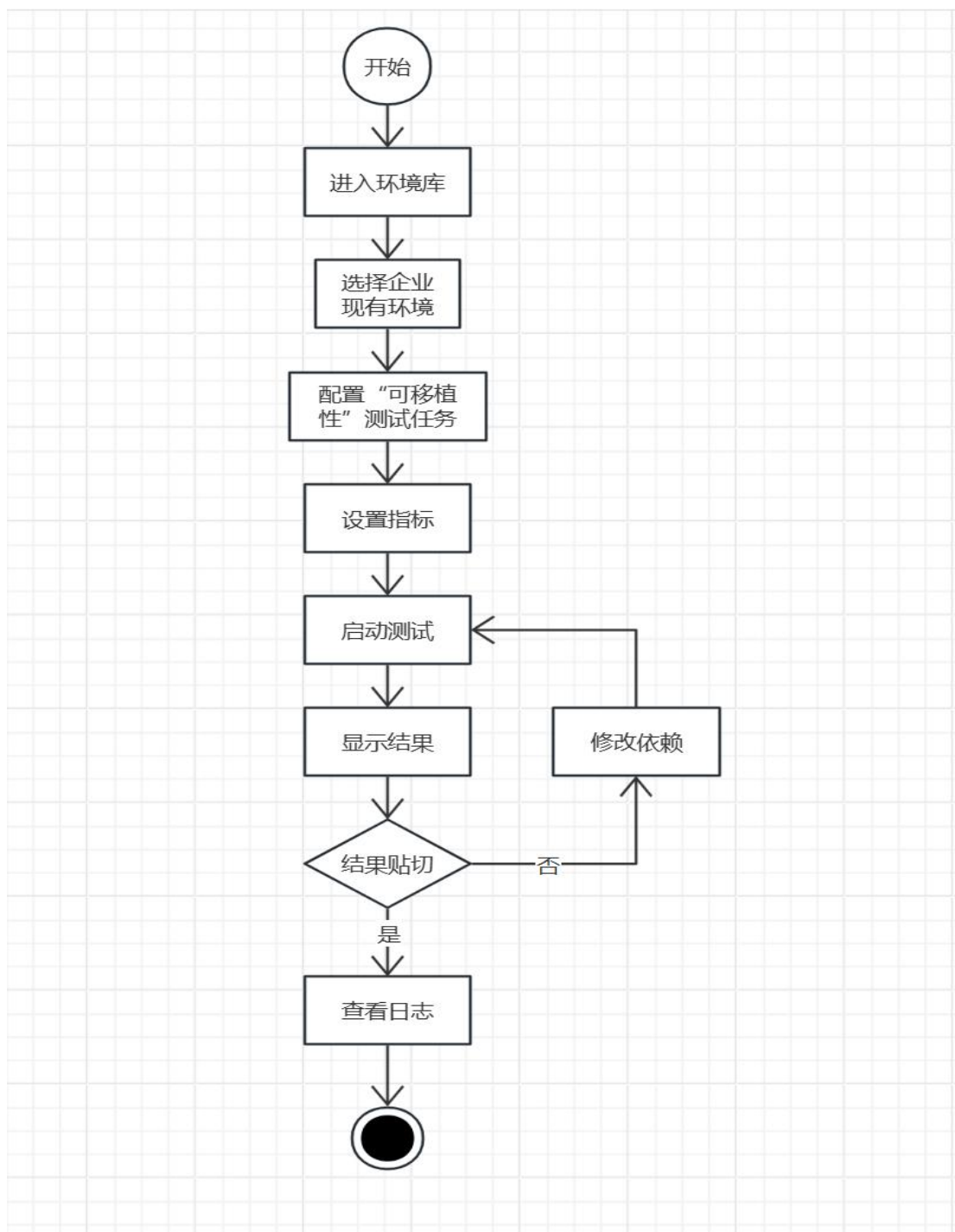


图 4

(2) 用户价值：提前排查跨环境部署的通用性问题，避免上线后故障。

2.3. 角色-功能映射表

角色\功能模块	智能体管理	适应性评估	可移植性测试	批量对比评估	自定义指标	运维日志导出
研发工程师	核心使用	核心使用	辅助使用	辅助使用	核心使用	不使用
选型专员	辅助使用	核心使用	核心使用	核心使用	不使用	辅助使用
运维工程师	核心使用	辅助使用	核心使用	不使用	不使用	核心使用
研究员	核心使用	核心使用	辅助使用	核心使用	核心使用	核心使用

表 2

2.4. 角色需求优先级

角色	高优先级需求	中优先级需求	低优先级需求
研发工程师	多维度适应性/鲁棒性评估、历史对比	极端场景自定义测试	多智能体批量评估
选型专员	多智能体通用性对比、企业场景模拟	适配成本估算	长周期稳定性测试
运维工程师	跨环境可移植性测试、兼容性清单导出	高负载鲁棒性测试	多环境批量部署脚本生成
研究员	自定义指标、原始日志导出	开源智能体基准对比	论文格式报告生成

表 3

3. 通用性特征评估维度

3.1. 核心评估维度

核心评估维度聚焦智能体“通用性”的核心能力，是判断其跨场景、跨环境、多主体协同价值的关键框架，共包含 4 个维度，各维度定义与核心价值如下：

核心维度	维度定义	核心价值
适应性	评估智能体在已知/未知场景、同领域/跨领域场景中的适配能力，重点关注非训练场景下的任务完成质量与未知场景的容错速度	判断智能体是否能突破“单一场景局限”，支撑多业务线、多场景落地
鲁棒性	评估智能体在异常条件（异常输入、环境波动、高并发）下的稳定运行能力，重点关注性能无大幅下降、无崩溃的抗干扰能力	保障智能体在复杂实际环境中的可靠性
可移植性	评估智能体在不同硬件/软件环境（如 Windows/Linux、CPU/GPU、云端/边缘端）中的部署适配能力，重点关注迁移成本与部署成功率	降低跨环境运维成本，避免“一套智能体仅能在特定设备运行”的局限
协作效率	评估智能体与其他智能体/人类协同完成复杂任务的能力，重点关注信息交互准确性、协同速度与任务贡献度	支撑多主体协同场景，提升整体任务效率

表 4

3.2. 基础性指标

基础性指标是量化智能体“核心性能底线”的通用指标，聚焦“结果正确性、执行效率、任务完成度”，为通用化特征评估提供基础数据支撑。

3.2.1. 准确率

- (1) **指标定义：**智能体输出结果中正确结果的比例，反映“结果正确性”。
- (2) **计算方法：**

$$\frac{\text{正确输出结果数}}{\text{总输出结果}} \times 100\%$$

- (3) **评估场景：**文本分类、信息抽取、指令执行验证。
- (4) **核心关联角色：**研发工程师（验证模型精度）、选型专员（对比候选智能体正确性）。
- (5) **自定义支持：**允许自定义“正确结果”判定标准。

3.2.2. 召回率

- (1) **指标定义：**智能体从目标数据集中成功识别的正确结果占有所有真正正确结果的比例，反映“结果完整性”。
- (2) **计算方法：**

$$\frac{\text{成功识别的正确结果数}}{\text{数据集中所有真实正确结果数}} \times 100\%$$

- (3) **评估场景：**信息检索、多步骤任务子任务覆盖。
- (4) **核心关联角色：**研发工程师（排查“漏识别”问题）、研究员（实验复现的完整性指标）。
- (5) **自定义支持：**允许自定义目标数据集范围。

3.2.3. F1 值

- (1) **指标定义：**准确率与召回率的调和平均数，平衡“正确性”与“完整性”，避免单一指标偏差。
- (2) **计算方法：**

$$\frac{\text{准确率} \times \text{召回率}}{\text{准确率} + \text{召回率}} \times 2$$

- (3) **评估场景：**对“正确性+完整性”均有要求的场景。
- (4) **核心关联角色：**研发工程师（综合评估任务效果）、选型专员（多智能体综合性能对比）。
- (5) **自定义支持：**支持调整准确率与召回率权重。

3.2.4. 任务完成率

- (1) **指标定义：**智能体在规定条件（时间/资源限制）下完整完成目标任务的比例，反映“任务执行最终效果”。
- (2) **计算方法：**

$$\frac{\text{成功完整完成任务的次数}}{\text{总任务执行次数}} \times 100\%$$

- (3) **评估场景：**单步骤任务、多步骤任务、跨场景任务。
- (4) **核心关联角色：**所有角色（基础评估指标），尤其研发工程师（迭代效果验证）、选型专员（核心对比指标）。
- (5) **自定义支持：**允许自定义“任务完成”判定标准。

3.2.5. 平均耗时

- (1) **指标定义：**智能体完成单次/批量任务的平均时间消耗，反映“执行效率”。
- (2) **计算方法：**

$$\frac{\text{总任务执行时间}}{\text{任务执行次数}} \quad (\text{单位：秒/毫秒})$$

- (3) **评估场景：**单任务响应、批量任务处理、高并发场景。
- (4) **核心关联角色：**运维工程师（高负载效率评估）、选型专员（业务响应速度对比）。
- (5) **自定义支持：**允许自定义时间统计范围。

3.3. 通用化指标

3.3.1. 适应性指标

(1) **指标定义**: 智能体在非训练场景下的任务完成质量与训练场景的一致性, 以及对未知场景的容错与适配速度。

(2) **量化方式**:

① **跨场景任务完成率偏差**计算方法:

$$\text{非训练场景任务完成率} - \text{训练场景任务完成率}$$

② **未知场景适配耗时**计算方法:

从首次接触未知场景到任务完成率稳定 $\geq 80\%$ 的时间

③ **场景覆盖度**计算方法:

$$\frac{\text{可有效适配的场景类型数}}{\text{总测试场景类型数}} \times 100\%$$

(3) **评估场景**:

① 研发工程师测试“文本生成智能体”在“技术文档撰写”(训练场景)与“诗歌创作”(非训练场景)的完成率偏差;

② 选型专员测试智能体在“财务数据分析”(企业核心场景)与“人力资源考勤统计”(跨部门场景)的覆盖度。

(4) **核心关联角色**: 研发工程师(跨场景短板定位)、选型专员(企业多业务线适配评估)。

(5) **与基础指标关联**: 基于“任务完成率”计算跨场景偏差, 结合“准确率”判断非训练场景的结果质量。

3.3.2. 鲁棒性指标

(1) **指标定义**: 智能体在异常条件(包括异常输入、环境波动、高并发)下的稳定运行能力。

(2) **量化方式**:

① **异常输入错误率**计算方法:

$$\frac{\text{输入错误指令输出数} / \text{噪声数据时的错误输出数}}{\text{总输出数}} \times 100\%$$

② **高并发稳定性**计算方法:

$$1 - \frac{\text{并发峰值时任务完成率}}{\text{正常并发任务完成率}}$$

③ **环境波动容错率**计算方法:

$$1 - \frac{\text{算力/网络波动时的超时任务数}}{\text{总任务数}} \times 100\%$$

(3) **评估场景**:

- ① 运维工程师模拟“1000 并发请求”测试智能体的任务完成率下降幅度；
- ② 研发工程师输入“语义混乱的指令”测试异常输入错误率。
- (4) **核心关联角色**：运维工程师（故障预判）、研发工程师（抗干扰能力优化）。
- (5) **与基础指标关联**：基于“任务完成率”“错误率（1-准确率）”计算异常条件下的性能偏差，结合“平均耗时”判断环境波动对效率的影响。

3.3.3. 可移植性指标

- (1) **指标定义**：智能体在不同硬件/软件环境中的部署成功率与适配成本，重点关注迁移后的功能可用性。
- (2) **量化方式**：
 - ① **跨环境部署成功率**计算方法：

$$\frac{\text{目标环境首次部署即正常运行的次数}}{\text{总部署次数}} \times 100\%$$

- ② **兼容性问题数**计算方法：

$$\frac{\text{迁移后出现的硬件}}{\text{软件兼容性错误次数}}$$

- ③ **适配成本系数**计算方法：

$$\frac{\text{移所需人力/时间成本}}{\text{原部署成本}}$$

- ④ **兼容性清单覆盖率**计算方法：

$$\frac{\text{工具生成的兼容性清单覆盖目标环境关键配置的数量}}{\text{目标环境关键配置总数}} \times 100\%$$

- (3) **评估场景**：

- ① 运维工程师将智能体从“企业私有云（Windows Server 2022）”迁移到“边缘计算设备（Linux CentOS 7）”，统计部署成功率；
- ② 选型专员测试智能体在“企业现有服务器（CPU：Intel i7）”与“新采购服务器（CPU：AMD EPYC）”的适配成本系数。
- (4) **核心关联角色**：运维工程师（跨环境部署规划）、选型专员（适配成本评估）。
- (5) **与基础指标关联**：基于“任务完成率”验证迁移后核心功能是否正常，基于“平均耗时”判断目标环境对运行效率的影响。

3.3.4. 协作效率指标

- (1) **指标定义**：智能体与其他智能体/人类协同完成任务时，信息交互的准确性、协同速度与任务贡献度。
- (2) **量化方式**：

① 信息交互准确率计算方法：

$$\frac{\text{智能体向协同对象传递的正确信息数}}{\text{总传递信息数}} \times 100\%$$

② 协同任务耗时差值计算方法：

多主体协同完成任务的总时间 - 单主体完成同一任务的时间

③ 协同贡献度计算方法：

$$\sum (\text{智能体完成的子任务占比} \times \text{子任务重要性权重})$$

(3) 评估场景：

① 研究员测试“客服智能体+工单智能体”协同处理客户投诉的信息交互准确率；

② 研发工程师测试智能体与人类协同“产品设计方案生成”的协同耗时差值。

(4) **核心关联角色：**研究员（多智能体系统评估）、研发工程师（协同功能优化）。

(5) **与基础指标关联：**基于“准确率”验证信息交互正确性，基于“任务完成率”“平均耗时”计算协同任务的整体效果。

4. 功能需求

4.1. 智能体管理模块

4.1.1. 功能描述

提供智能体的注册、编辑、删除、版本管理、标签分类、状态监控等全生命周期管理能力。支持批量导入智能体元数据（如模型类型、训练数据、适用场景），并与评估任务解耦，确保智能体信息可复用、可追溯。

4.1.2. 功能清单

- (1) 智能体注册：填写名称、版本、模型类型、描述、上传配置文件
- (2) 智能体编辑：修改元数据、更新版本、添加标签
- (3) 智能体删除：软删除与硬删除双模式，支持一键归档
- (4) 版本对比：可视化 Diff 两个版本之间的配置差异
- (5) 状态监控：实时显示智能体“就绪/运行中/异常”状态
- (6) 批量操作：批量导入、批量打标签、批量上线/下线

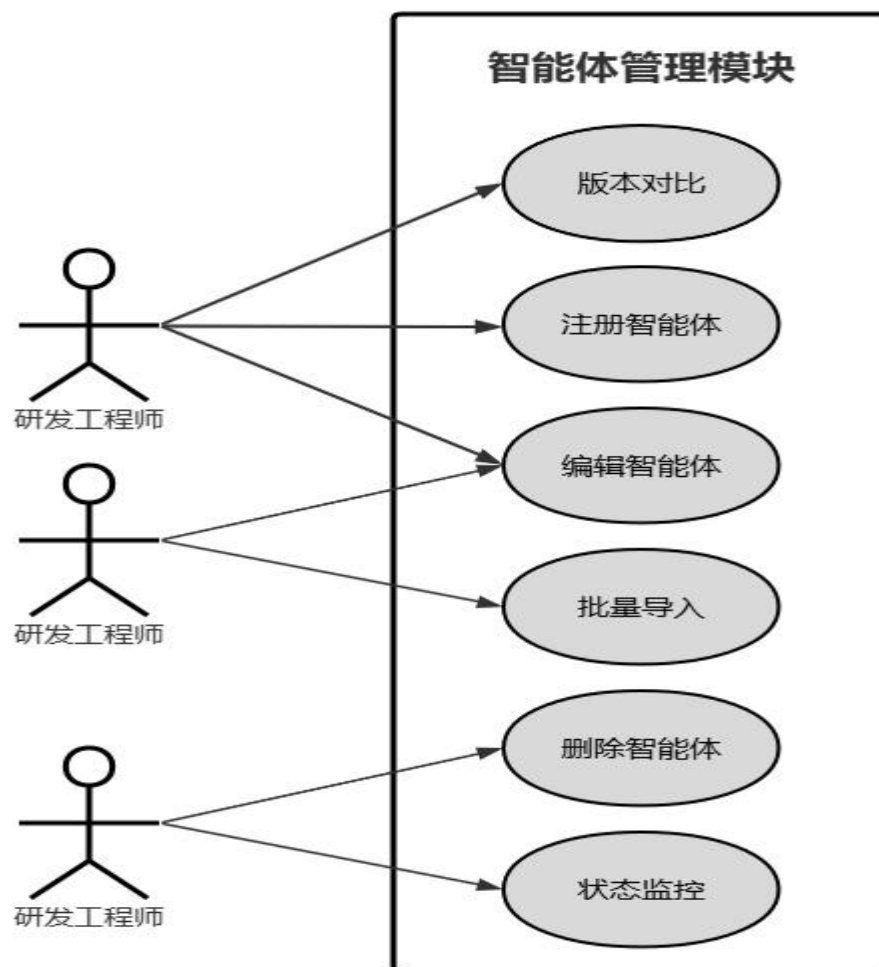


图 5

4.2. 评估任务管理模块

4.2.1. 功能描述

负责任务的创建、调度、复制、终止、优先级调整及进度可视化。支持选择评估场景、指标模板、智能体版本、数据集版本，并提供“任务草稿箱”与“定时启动”功能，满足持续集成与夜间批量测评需求。

4.2.2. 功能清单

- (1) 创建任务：向导式填写任务名称、场景、指标、智能体、数据集
- (2) 任务复制：一键克隆已有任务并修改差异参数
- (3) 定时启动：基于 Cron 表达式设置单次或周期性启动
- (4) 优先级队列：高优先级任务插队，低优先级任务自动降级
- (5) 进度可视化：实时展示“待调度/运行中/已完成/失败”百分比
- (6) 终止与重跑：支持中途终止、失败重跑、断点续跑

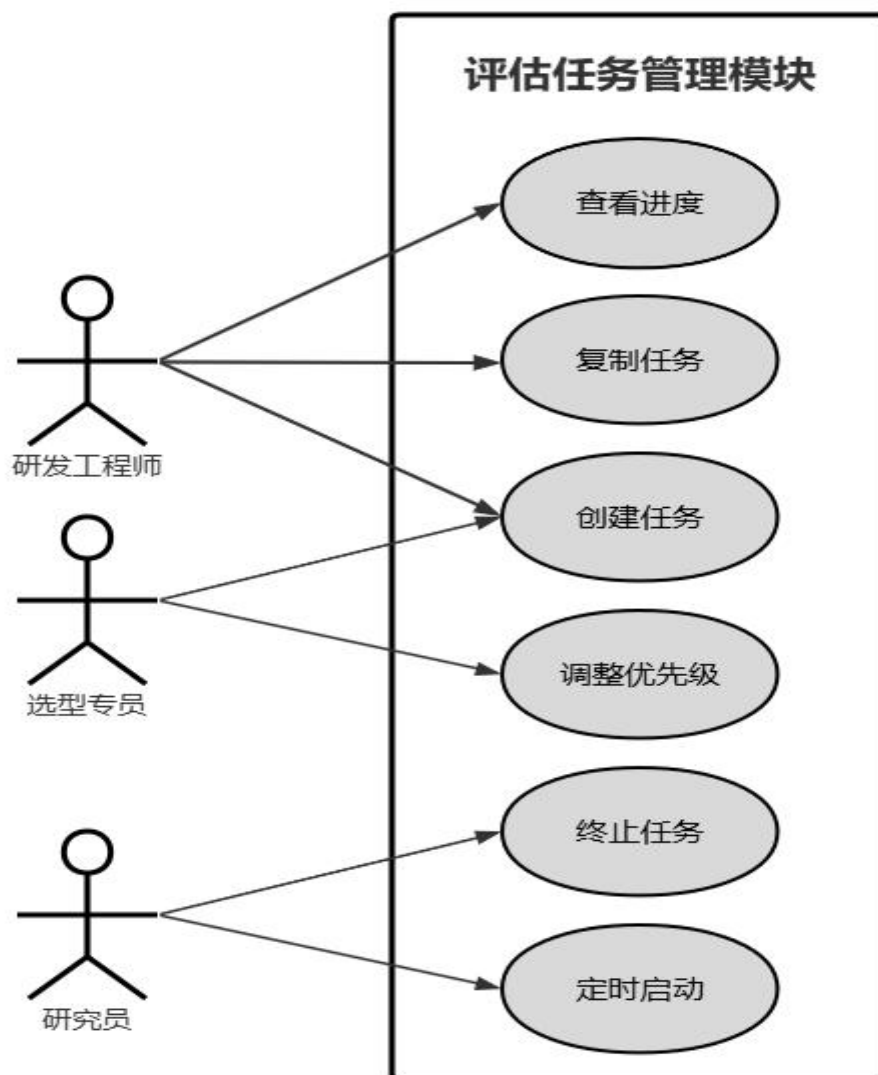


图 6

4.3. 自动化评估引擎

4.3.1. 功能描述

解析任务参数，自动拉起容器化评估环境，按既定流程依次执行场景脚本、指标计算、日志采集、异常重试，最终输出结构化结果文件。内置并发控制器与资源隔离策略，保障多任务并行时的稳定性。

4.3.2. 功能清单

- (1) 流程编排：基于 DAG 可视化拖拽生成评估步骤
- (2) 并发控制：可设置最大并行容器数与 GPU 占用上限
- (3) 指标计算：内置多种通用指标算法，支持自定义 Python 脚本扩展
- (4) 异常重试：失败步骤 3 次指数退避重试，自动打标签
- (5) 日志采集：实时收集容器 stdout、stderr、指标日志并落盘
- (6) 资源隔离：不同任务使用独立 Docker Network 与 Volume

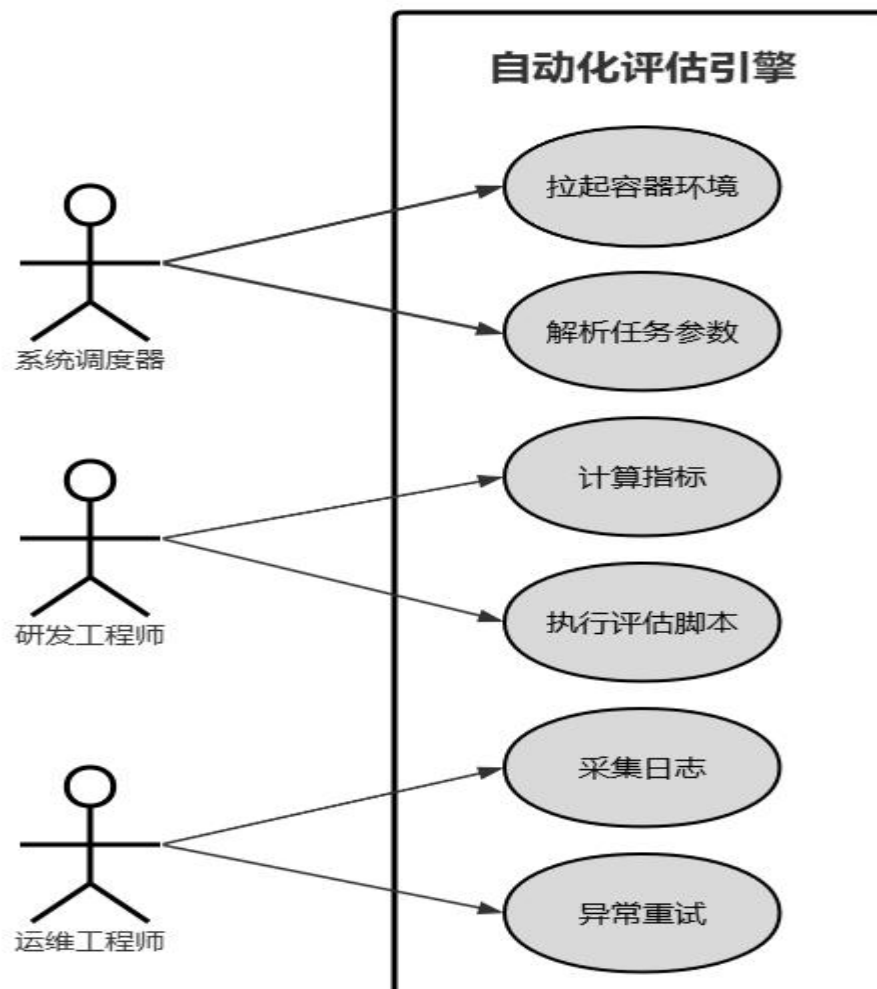


图 7

4.4. 结果分析与展示模块

4.4.1. 功能描述

对评估引擎输出的原始数据进行清洗、聚合、可视化与报告封装。支持多智能体横向对比、单智能体纵向趋势、交互式图表钻取、以及 PDF/Word/Html 多格式报告导出，满足不同角色对结果的差异化阅读需求。

4.4.2. 功能清单

- (1) 结果清洗：自动过滤异常值、缺失值补全、归一化
- (2) 横向对比：雷达图、柱状图、热力图多维度一键对比
- (3) 趋势分析：折线图展示同一智能体多版本得分变化
- (4) 图表钻取：点击图表元素下钻到原始日志片段
- (5) 报告模板：内置“研发版”“选型版”“运维版”三种模板，支持自定义
- (6) 导出格式：PDF、Word、Html、PPT（含图表高清矢量）

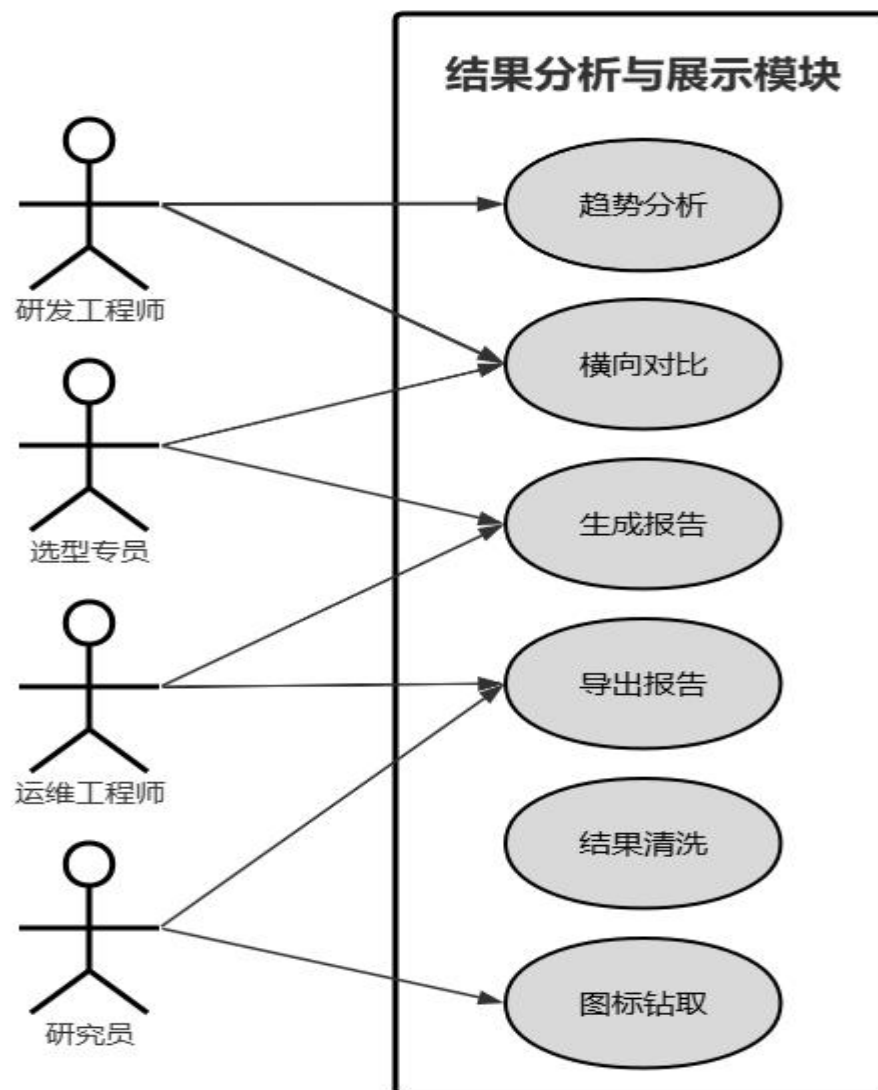


图 8

5. 非功能需求

5.1. 性能需求

- (1) **响应时间：**在标准测试环境下（CPU：Intel Core i7-12700H 及以上，内存：32GB DDR4 及以上，网络带宽：100Mbps 及以上），主要功能页面（如智能体列表页、评估任务列表页、报告展示页）的加载时间应低于 3 秒；提交评估任务后，系统需在 5 秒内返回任务已接收的确认反馈，包含任务 ID、预估完成时间等关键信息。
- (2) **数据处理能力：**自动化评估引擎需支持单次处理不低于 10GB 的评估数据集，且单条评估任务的平均处理耗时需符合以下标准：简单任务（如基础指标检测）不超过 10 分钟，复杂任务（如多场景通用性验证）不超过 60 分钟；同时支持并发执行至少 8 个评估任务，资源充足时（CPU 利用率低于 70%、内存占用低于 60%），单个复杂任务的评估流程需保证 99.9% 的无中断率，避免因数据量或任务复杂度导致流程异常终止。
- (3) **并发用户支持：**系统在常规运行环境下，需稳定支持至少 50 个用户同时进行核心操作（如创建任务、查看报告、上传智能体模型）；在峰值时段（如企业集中选型测试、高校实验周期），通过动态资源调度，需支持不低于 100 个并发用户，且核心操作响应时间延长不超过原标准的 50%，无服务崩溃、数据丢失或操作卡顿（页面加载停滞超过 10 秒）现象。

5.2. 安全需求

(1) 数据安全：

① 传输安全：用户上传的智能体模型文件、评估数据集、生成的评估报告等数据，在传输过程中需采用 TLS 1.3 加密协议，防止数据在网络传输中被窃取或篡改；

② 存储安全：所有数据存储需采用 AES-256 加密算法进行加密，敏感数据（如用户账号密码、企业内部业务场景数据）需额外进行脱敏处理（如密码采用 bcrypt 哈希加盐存储，业务数据隐藏关键标识信息）；

③ 数据生命周期管理：用户可手动触发数据删除操作，删除后数据需在 72 小时内彻底清除（包括备份数据）；超过 1 年未活跃的用户数据，需提前 30 天向用户发送通知，经用户确认后可进行归档或删除，避免冗余数据泄露风险。

(2) 访问控制：

① 权限管理：采用严格的基于角色的访问控制（RBAC）模型，细化角色权限至操作级（如研发工程师仅可编辑自有智能体、查看自有任务报告，管理员可管理所有用户账号、配置系统参数）；支持自定义角色创建，企业用户可根据内部组织架构设置部门级权限隔离，防止跨部门数据访问；

② 操作审计：所有敏感操作（如数据上传、报告导出、权限变更、账号登录）需记录完整日志，包含操作人、操作时间、操作内容、IP 地址、设备信息等，日志保存时间不低于 1 年，支持按时间范围、操作类型、用户账号等维度查询，便于安全审计与问题追溯。；

(3) 系统安全：

① 防护能力：部署 Web 应用防火墙（WAF），抵御 SQL 注入、跨站脚本攻击（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）等常见网络攻击；定期（每季度至少 1 次）进行漏洞扫描与渗透测试，及时修复高危漏洞（修复周期不超过 72 小时）；

② 服务稳定性：采用集群部署架构，当单节点出现故障时，系统可自动切换至备用节点，确保服务中断时间不超过 5 分钟；配置服务器监控告警机制，当 CPU 利用率超过 90%、内存占用超过 85%、磁盘空间不足 20% 时，实时向管理员发送告警信息，避免硬件资源不足导致系统瘫痪。

5.3. 可用性需求

(1) 易用性：

① 界面设计：Web 用户界面需遵循“简洁直观”原则，核心功能（智能体添加、评估任务创建、报告查看）入口需在首页显著位置展示，操作路径不超过 3 步；支持功能模块自定义排序，用户可根据使用频率调整界面布局；

② 引导与帮助：针对“评估任务创建”“自定义指标配置”等复杂流程，提供分步引导弹窗（每步操作附带文字说明与示例截图）；系统内置帮助中心，按用户角色（研发工程师、选型专员等）分类整理常见问题（FAQ）、操作手册、视频教程，支持关键词搜索，帮助用户快速解决问题；

③ 错误提示：当用户操作失误（如上传格式错误的模型文件、必填项未填写）时，系统需给出明确的错误原因（如“仅支持.zip 格式的模型文件，当前上传格式为.pdf”）与解决方案建议（如“请将模型文件压缩为.zip 格式后重新上传”），避免模糊提示（如“操作失败，请重试”）。

(2) 可访问性：

① 浏览器兼容性：支持 Chrome（版本 100 及以上）、Firefox（版本 95 及以上）、Edge（版本 100 及以上）、Safari（版本 15 及以上）等主流浏览器，在不同浏览器中界面显示、功能操作保持一致，无样式错乱或功能失效问题；

② 响应式布局：适配 PC 端（屏幕分辨率 1366×768 及以上）、平板端（屏幕分辨率 1024×768 及以上），当设备屏幕尺寸变化时，界面元素（按钮、表格、图表）可自动调整大小与位置，确保操作便捷性（如平板端点击区域尺寸不小于 44×44 像素）；

③ 辅助功能：支持屏幕阅读器（如 NVDA、JAWS），界面元素需添加正确的 ARIA 标签（如按钮标注“创建评估任务”，表格列标注“智能体名称”），确保视障用户可正常使用核心功能；提供字体大小调整功能（支持默认、放大 10%、放大 20% 三档），满足不同视力用户需求。

(3) 可靠性：

① 服务可用性：系统核心服务（评估引擎、数据存储、Web 服务）年度无故障运行时间不低于 99.9%，即年度计划外停机时间不超过 8.76 小时；

② 错误恢复：当评估任务执行过程中出现意外错误（如服务器临时断网、硬件故障），系统需自动保存任务进度（每 5 分钟保存 1 次），故障恢复后可从断点继续执行，无需重新提交任务；当用户操作过程中浏览器意外关闭，重新登录后可恢复之前未完成的操作（如未提交的任务表单、未导出的报告配置）。